# 1° Partie : LA SIGNALISATION SS7

# II. Protocole SS7

---

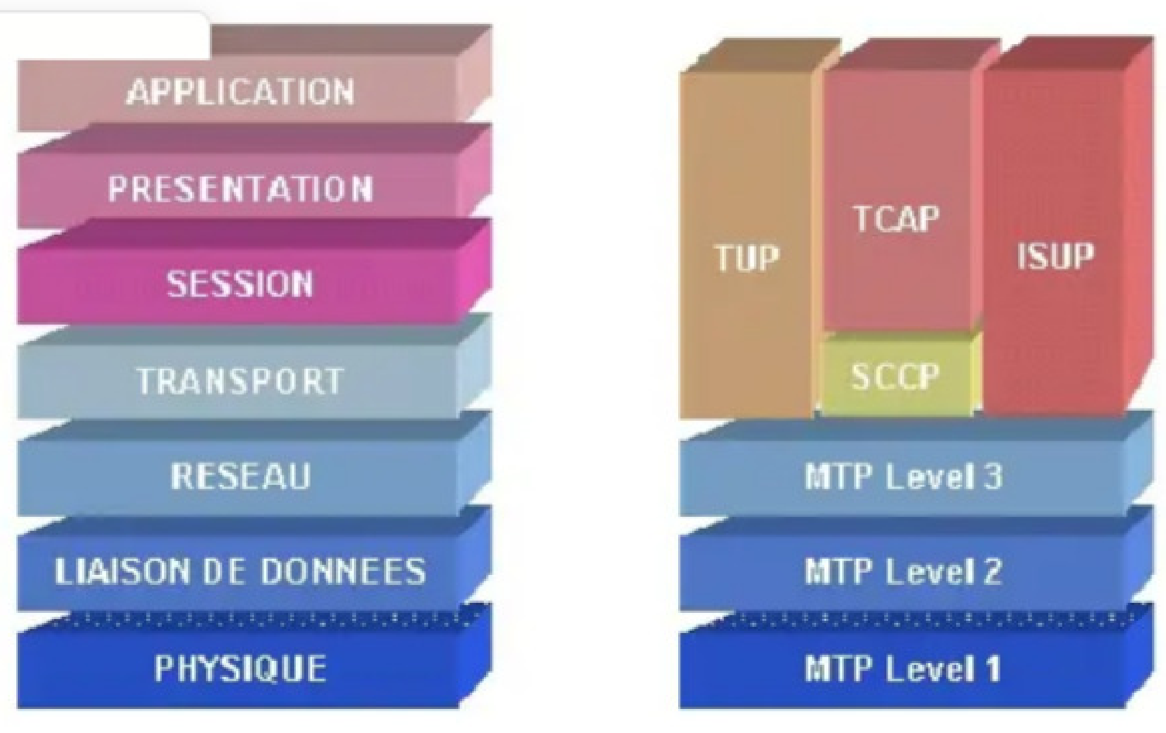
1. Modèle en couches
2. Les messages SS7
3. L'adressage dans un réseau SS7

---

## 1. Modèle en couches

Le réseau SS7 est constitué d'éléments interconnectés qui échangent de l'information afin de supporter les fonctions de télécommunications. Le protocole SS7 est destiné à faciliter ces fonctions et à maintenir le réseau à travers lequel elles sont fournies. Comme la plupart des protocoles modernes, le protocole SS7 possède un modèle en couches.

Voici, à droite le protocole SS7, confronté au modèle OSI à gauche :



Les différentes couches constituant ce modèle sont les suivantes :

- **Message Transfert Part (partie transfert du message), MTP**

Le MTP est divisé en trois niveaux.

- ***MTP Level 1 :***
  Le niveau le plus bas, MTP Level 1, est équivalent à la Couche Physique du modèle OSI. MTP Level 1 définit les caractéristiques physiques, électriques et fonctionnelles des liens de signalisation numériques du réseau SS7. Les interfaces physiques définies supportent les liens de transmissions normalisés suivants : E-1 (2048 kb/s ; 32 canaux à 64 kb/s), DS-1 (1544 kb/s ; 24 canaux à 64 kb /s), V.35 (64 kb/s), DS-0 (64 kb/s) et DS-0A (56 kb/s). Les liens de signalisation utilisent des canaux DS0 et transportent les informations de signalisation de ligne à un débit de 56 voire 64 kpbs.

- ***MTP Level 2 :***
  Le niveau 2 fournit les fonctionnalités de la Couche Liaison de Données. Il garantit que les deux extrémités d'un lien de signalisation peuvent échanger des messages de signalisation de manière fiable. Il introduit des fonctionnalités telles que :

  - le contrôle d'erreur ;
  - le contrôle de flux ;
  - vérification du séquencement.

  Lorsqu'une erreur survient sur un lien de signalisation, le message est retransmis.

- ***MTP Level 3 :***
  Le niveau 3 assure les fonctions de la Couche Réseau. Il garantit l'acheminement des messages entre les points de signalisation du réseau SS7, qu'ils soient ou non directement connectés. Il introduit des fonctionnalités telles que :

  - l'adressage des nœuds de réseau ;
  - le routage ;
  - le routage de secours ;
  - le contrôle de congestion.

- **ISDN User Part (partie Usager RNIS), ISUP**
ISUP définit le protocole utilisé pour établir, gérer les appels et libérer les circuits alloués pour transporter voix et données entre les commutateurs d'extrémité. ISUP est utilisé pour les appels RNIS, mais également pour les appels classiques. Cependant, les appels issus d'un commutateur et qui sont à destination du même commutateur n'utilisent pas la signalisation ISUP.

- **Telephone User Part (partie Usager téléphonique), TUP**
Dans certains pays (Brésil, Chine ...), TUP est utilisé pour supporter les appels basiques et la libération des circuits. TUP concerne uniquement les circuits analogiques. Dans la plupart des pays, ISUP a remplacé TUP pour la gestion des appels.

- **Signaling Connection Control Part (partie Contrôle de la connexion de signalisation), SCCP**
SCCP fournit des services réseau en mode non connecté ou en mode connecté, et des capacités de traduction de titre global (GTT, Global Title Translation) au dessus de la couche MTP Level 3. Un titre global est une adresse (par exemple un numéro en 0800, appelant un numéro de carte bancaire ou le numéro d'identification d'un abonné mobile) qui est traduit par SCCP en un code de point de destination et un numéro de sous-système. Un numéro de sous-système identifie uniquement une application au point de signalisation de la destination. SCCP est utilisé comme une couche transport pour les services TCAP (c.f . paragraphe suivant).

- **Transaction Capabitities Applications Part (partie Applications assurant les transactions), TCAP**
TCAP assure l'échanges d'informations qui ne sont pas relatives aux circuits à travers le réseau SS7, en utilisant les services SSCP en mode non connecté. Les requêtes et les réponses échangées entre les points de signalisation et les points de contrôle du réseau sont transportés dans les messages TCAP.
Exemple : un point de signalisation envoie une requête TCAP afin de déterminer le numéro de routage associé à un numéro gratuit (0800) et de vérifier le code PIN du détenteur d'une carte de paiement. Dans les réseaux mobiles (GSM), TCAP transporte les messages de la Couche Application envoyés entre les commutateurs du réseau mobile et les bases de données assurant l'authentification des abonnés, l'identification du terminal et le roaming.

Top

---

## 2. Les messages SS7

### a. Les différents types de message

Les informations de signalisation circulent sur les liens de signalisation sous forme de messages, appelés Signal Units (SU) ou unités de signal.

Trois types de SU sont définis dans le protocole SS7 :

- Message Signal Units (MSU) ;
- Link Status Signal Units (LSSU) ;
- Fill-in Signal Units (FISU).

Les SU sont transmis de manière continue dans les deux directions sur tout lien en service. Un point de signalisation qui n'a pas de MSU ou de LSSU à envoyer enverra des FISU sur le lien. Comme leur nom l'indique, les FISU permettent d'effectuer du " bourrage " sur les liens de signalisation jusqu'à ce qu'il y ait nécessité d'envoyer de l'information pertinente. Ils permettent également de faciliter la supervision des liens et d'accuser réception des autres SU.

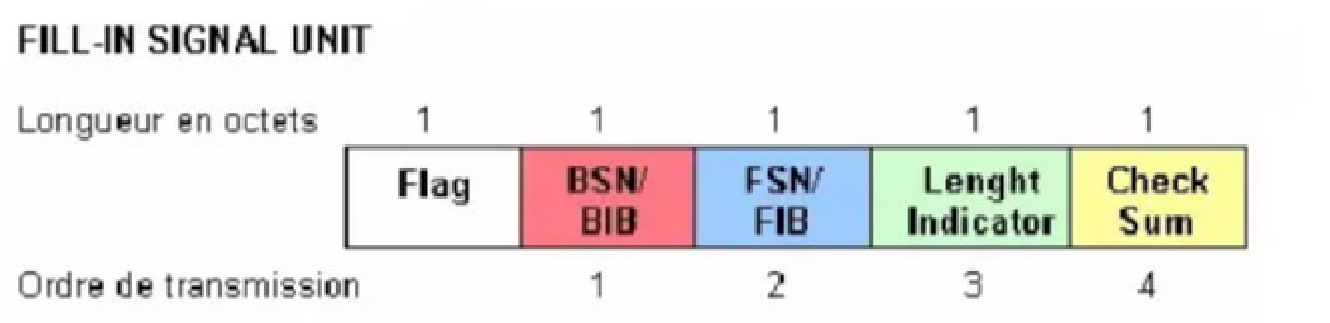
Toute transmission sur un lien de signalisation est découpée en octets (8 bits). Les SU émis sur un lien sont délimité par un motif unique de 8 bits, appelé " flag " : " 01111110 ". Parce qu'il est possible que cette séquence soit présente dans un message, des techniques de codage permettent de remplacer cette séquence afin de transmettre le message sur le lien. L'opération inverse est effectuée après réception. Ainsi, toute occurrence de

cette séquence sur le lien indique le débit d'une SU, et le commencement d'une autre.

### b. La structure des messages

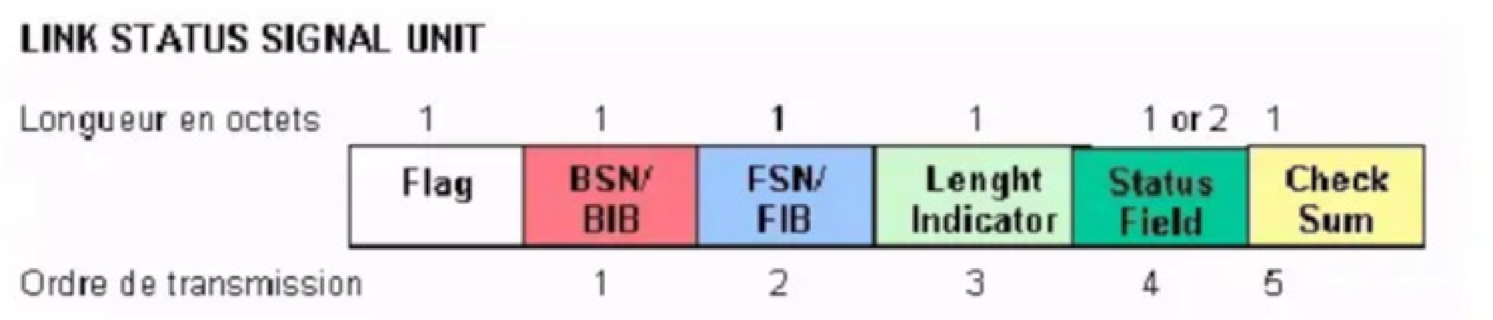
Les SU de chaque type suivent un schéma qui leur est propre.

Format des SU :



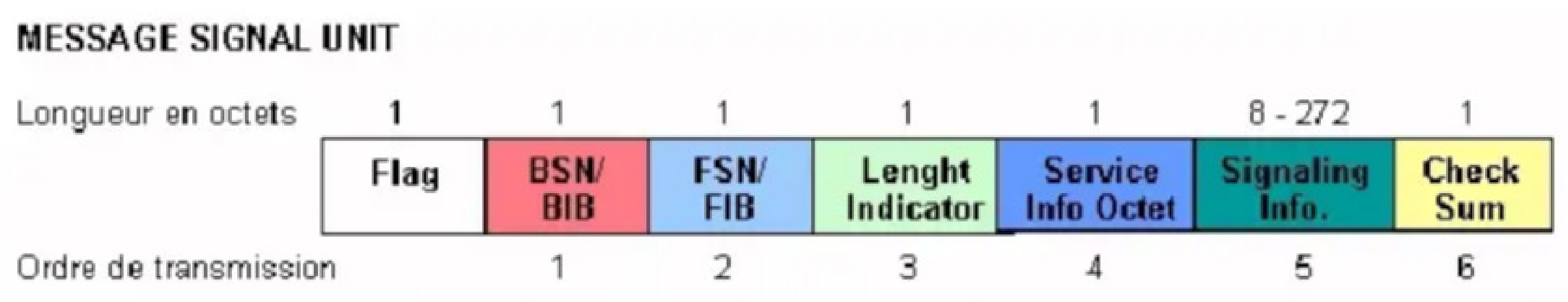
FILL-IN SIGNAL UNIT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur en octets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Flag | BSN/ BIB | FSN/ FIB | Lenght Indicator | Check Sum |
| Ordre de transmission | | 1 | 2 | 3 | 4 |



LINK STATUS SIGNAL UNIT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur en octets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 or 2 | 1 |
| | Flag | BSN/ BIB | FSN/ FIB | Lenght Indicator | Status Field | Check Sum |
| Ordre de transmission | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



MESSAGE SIGNAL UNIT

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur en octets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 - 272 | 1 |
| | Flag | BSN/ BIB | FSN/ FIB | Lenght Indicator | Service Info Octet | Signaling Info. | Check Sum |
| Ordre de transmission | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Chacun des trois type de SU contient des champs communs qui sont utilisés par la Couche 2 (MTP - Level 2) :

- ***Flag***
Les flags sont des séquences de 8 bits (" 01111110 ") qui délimitent les SU.

- ***Cheksum***
Ce champ est une somme sur 8 bits qui permet de vérifier qu'un SU à traverser le lien sans erreur. Il est calculé depuis le message émis, par le point de signalisation émetteur et inséré dans le message. A la réception, il est recalculé par le point de signalisation récepteur. Si la valeur calculée est différente de celle transmise dans le message cela signifie que le message est corrompu, et une retransmission est demandée.

- ***Lenght Indicator***
Ce champ indique le nombre d'octets qui le sépare du champ Cheksum. Les "flags" sont des séquences de 8 bits (" 01111110 ") qui délimitent les SU. Il sert à la fois à la fois à vérifier l'intégrité du SU, et à différencier les différents types de SU au niveau 2. Comme on peut le constater, les FISU ont un indicateur de longueur positionné à 0, les LSSU ont un indicateur positionné à 1 ou 2, et les MSU ont un indicateur supérieur à 2. Selon le protocole, seulement 6 des 8 bits de ce champ sont actuellement utilisés pour stocker cette longueur (ainsi la valeur maximale qui peut être stockée est 63). Pour les MSU où ce champ est succédé par plus de 63 octets, la valeur utilisée est 63.

- ***BSN/BIB, FSN/FIB***
Ces octets contiennent le numéro dans la fenêtre d'émission (BSN, Backwards Sequence Number), le bit d'indication d'émission (BIB, Backwards Indicator Bit), le numéro dans la fenêtre de réception (FSN, Forward Sequence Number), le bit d'indication de réception (FIB, Forward Indicator Bit). Ces champs sont utilisés afin de confirmer la réception des SU, et afin de s'assurer qu'ils ont bien été reçus dans l'ordre dans lequel ils ont été émis. Ils sont également utilisés afin d'assurer le contrôle de flux. Quand ils ont transmis, les MSU et les LSSU se voient attribuer un numéro de séquence qui est placé dans le champ FSN du SU sortant. Ce SU est stocké part le point de signalisation émetteur jusqu'à ce qu'il soit acquitté par le point de signalisation récepteur.

Du fait que les 7 bits du champ FSN peuvent stocker 128 valeurs distinctes, il s'ensuit qu'un point de signalisation peut envoyer 128 SU non acquittés avant de recevoir un accusé de réception. En accusant réception d'un SU, le nœud récepteur libère le numéro de séquence du SU en question au niveau du nœud émetteur, le rendant ainsi disponible pour un autre SU sortant. Les points de signalisation accusent réception des SU en copiant le numéro de séquence du dernier SU correctement reçu et séquencé dans le champ BSN de tous les SU qu'ils transmettent. De cette manière, ils accusent également réception de tous les SU précédemment reçus. Les champs BIB et FIB sont utilisés afin d'indiquer les erreurs de séquencement ou de contenu et de demander la réémission.

### c. Fonction des différents messages

- ***FISU***
Les messages FISU ne transportent pas d'information pertinente. Leur vocation est d'occuper les liens aux moments où il n'y a pas de LSSU ou de MSU à envoyer. Parce qu'ils assurent le contrôle d'erreur, les FSU facilitent la supervision permanente de la qualité des liens en l'absence de trafic. Ils peuvent également être utilisés afin d'accuser réception des messages utilisant les champs BSN et BIB.

- ***LSSU***
Les messages LSSU sont utilisés afin d'échanger des informations concernant le lien de signalisation entre les nœuds de part et d'autre du lien. Cette information est contenu dans le champ Status Link du SU. Parce que les deux extrémités d'un lien sont contrôlées par des processeurs indépendants, ils est nécessaires de leur fournir un moyen de communiquer. Les LSSU fournit ce moyen. Les LSSU sont prioritairement destinés à signaler l'initiation de l'assignation d'un lien, la qualité du trafic de signalisation reçu, et l'état des processeurs de part et d'autre du lien. Du fait qu'ils sont échangés entre les extrémités d'un unique lien et spécifique à chaque lien, ces messages ne nécessitent pas d'adressage.

- ***MSU***
Les messages MSU sont les éléments majeures du réseau SS7. Toute la signalisation associée à l'établissement et la libération d'un appel, les interrogations et réponses des bases de données, et la gestion du réseau SS7, se fait grâce aux messages MSU. Ils constituent l'enveloppe de base à l'intérieur de laquelle toute information de signalisation est placée. A cette fin, ils existent différents types de MSU (information contenue dans l'octet Service Information) :

  - 0 = signalisation de gestion du réseau ;
  - 1 = signalisation de test et de maintenance du réseau ;
  - 2 = signalisation de la couche SCCP (contrôle de connexion ) ;
  - 3 = signalisation de la couche ISUP (usager ISDN ).

Top

---

## 3. L'adressage dans un réseau SS7

Chaque réseau doit disposer d'un schéma d'adressage, le réseau SS7 n'est pas différent. Des adresses réseau sont nécessaires afin qu'un nœud de réseau puisse échanger de la signalisation avec les nœuds auxquels il n'est pas physiquement connecté. Dans SS7, les adresses sont assignées en utilisant une hiérarchie à trois niveaux.

- les points de signalisation individuels sont identifiant comme appartenant à un " Cluster " de points de signalisation ;
- à l'intérieur d'un Cluster, chaque point de signalisation se voit attribuer un numéro de " Membre " ;
- un Cluster est définit comme appartenant à un " Réseau ".

Tout nœud du réseau SS7 Américain peut être adressé avec un numéro à trois niveaux, incluant ses numéros de Réseau, Cluster et Membre. Chacun de ces numéro est codé sur 8 bits et est compris entre 0 et 255. Cette adresse à trois niveaux est appelée "code du point " du point de signalisation.

Les numéros de réseau sont attribués à l'échelle nationale par un organisme neutre.

Top

---

III. Architecture d'un réseau SS7